TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 6 — Fréquences et simulation

Rappel : la fréquence d'un événement est $\frac{\text{nombre de fois où il est réalisé}}{\text{nombre d'expériences}}$. Pour un grand nombre d'expériences, elle se stabilise autour de la probabilité.

1 On a lancé un dé 60 fois.

Face	1	2	3	4	5	6
Effectif	8	11	9	12	7	13

a. Fréquence de la face 6 : ..... Probabilité : .....

b. Le dé est-il truqué ?

.....

2 **Simulation au tableur.** En A1, on écrit `=ALEA.ENTRE.BORNES(1;6)` puis on recopie jusqu'en A1000.

a. Que simule cette formule ? .....

b. Quelle formule compte le nombre de 6 ?

.....

c. Vers quelle valeur la fréquence de 6 devrait-elle être proche ? .....

3 **La punaise.** On a lancé une punaise un grand nombre de fois.

Nombre de lancers	10	100	500	2 000
« Pointe en haut »	7	58	312	1 240
Fréquence	...	...	....	...

Donner une estimation de la probabilité que la punaise tombe pointe en haut : ……

4 **Scratch.** Expliquer ce que fait ce programme :

```
mettre compteur à 0
répéter 500 fois :    si (nombre aléatoire entre 1 et 6) = 6
alors ajouter 1 à compteur
dire (compteur / 500)
```

……

……

Sur le cahier

5 Lancer 50 fois une pièce, noter les résultats, et calculer la fréquence de « pile ». Comparer avec la classe entière.